

K-ART LENS: 한국 미술 작품 4-Layer 자동 해설 및 유사작 검색 엔진 최종 발표

발표자: 추병곤 (AIFEL 18기 온라인 리서처)

1. 문제 정의

현재 중소 갤러리와 공립미술관 실무자들은 작품 한 점당 20분에서 40분의 시간을 들여 상세페이지나 소장품 메타데이터를 수기로 작성하고 있습니다. 챗GPT와 같은 기존 범용 AI를 활용하려 해도, 한국 미술의 특수한 재료나 작가를 오인식하거나 매번 다른 형식으로 서술하여 실제 데이터베이스(DB) 컬럼에 적재할 수 없습니다.

더 심각한 것은 현재의 메타데이터가 '지본채색', '목조' 등 단순한 단어에 갇혀 있어, 큐레이터가 "물성이 비슷한 작품"을 찾고 싶어도 검색할 방법이 없다는 점입니다. K-ART LENS는 이 과정을 15초 이내로 단축하고, 수기 입력의 편차를 없애며, 실무 DB에 즉시 적재 가능한 구조화된 데이터를 생성하여 미술 아카이브의 고질적인 병목을 해결합니다.

2. 문제 해결 방법

미술품을 단일 임베딩으로 뭉뚱그려 분석하는 대신, 작품이 생성되는 미학적 조건에 맞춰 도상(Iconography), 기법(Technique), 물성(Materiality), 색채(Color)의 4개 층위(Layer)로 분해하여 특징을 추출합니다.

도상은 CLIP/SigLIP 임베딩으로, 기법은 VGG 중간층 Gram 행렬의 통계로, 색채는 HSV 히스토그램과 k-means를 활용하여 병렬적으로 분석합니다. 특히 오류 시 치명도가 높은 색채와 물성 층위는 규칙 기반(Rule-based) 알고리즘을 혼용하여, VLM(시각-언어 모델)이 전체 장애를 일으키더라도 출력이 0이 되는 상황을 구조적으로 차단했습니다. 해설 생성 시에는 VLM에 고정된 JSON 스키마와 한국화 재료 제한 리스트를 프롬프트로 강제 주입하여, 자유 생성이 아닌 분류에 가까운 안정적인 결과를 도출합니다.

3. 프로젝트 소개 (시스템 파이프라인 및 시연)

[Blueprint 시각화: 시스템 파이프라인]

- **입력 및 정규화:** 작품 이미지 업로드 후 장변 384px로 정규화 및 pHash 기반 중복 제거를 진행합니다.
- **병렬 추출:** 4-Layer 특징(도상, 기법, 물성, 색채)을 독립적으로 추출합니다.
- **해설 생성 및 풀백:** 제한된 스키마 기반 VLM 해설을 생성하며, 스키마 검증 실패 시 1회 재시도 및 규칙 기반 풀백을 수행합니다.
- **FAISS 검색:** 4개의 독립된 인덱스를 가중합하여 검색을 수행합니다.
- **최종 출력:** 4-Layer JSON, 한국어 해설 문장, 유사작 Top-5, 그리고 실무 적용을 위한 CSV 내보내기를 제공합니다.

[1분 데모 시연 시나리오 (User Scenario)]

"작품 이미지를 업로드합니다. 오른쪽 상단의 처리 시간 타이머가 작동하며 15초 내에 도상, 기법, 물성, 색채 4장의 카드가 렌더링됩니다. 여기서 핵심 기능인 '물성 유사' 토글을 켜면, 동일한 작품임에도 추천되는 유사작 5점이 즉시 바뀝니다. 이미지가 비슷한 작품과 물성이 비슷한 작품은 큐레이터에게 완전히 다른 질문이기 때문입니다. 마지막으로 CSV 내보내기를 클릭하면, 미술관 소장품 DB 컬럼 헤더와 정확히 일치하는 형식으로 데이터가 다운로드되어 사람이 직접 옮겨 적는 공정이 완전히 사라집니다."

4. 평가 방법

단일 정확도가 아닌, 실무적 유용성과 안전성을 증명하기 위해 정량적, 정성적 지표를 분리하여 평가했습니다.

평가 항목	수행 방법 및 결과
양적 평가 (Quantitatively)	• 큐레이터가 직접 4-Layer 라벨을 작성한 골드셋 100점을 기준으로 필드 단위 일치율을 측정했습니다. 색채의 높은 점수가 도상의 실패를 가리는 오류를 막기 위해 목표 기준을 색채 90%, 물성 80%, 기법 65%, 도상 55%로 층위별로 차등화하여 엄격하게 검증했습니다. • 업로드부터 카드 렌더링 완료까지의 P95 처리 시간이 15초 이내인지, JSON 스키마 1차 통과율이 95% 이상인지를 시스템 안정성 지표로 사용했습니다.
질적 평가 (Qualitatively)	• 검색된 유사작 Top-5에 대해 큐레이터가 직접 3점 척도(무관/약한 관련/명확히 관련)로 평가하여 관련성 60% 이상을 달성했는지 측정했습니다. • 실무자 5명에게 블라인드로 산출물을 제시한 후, "이 초안을 검수해서 실무에 쓸 의향이 있는가"를 5점 리커트 척도로 평가받아 실무 수용성(목표 3.5 이상)을 검증했습니다.
기존과의 차별점	구글 렌즈 등 기존의 단일 임베딩 검색은 틀렸을 때 무엇이 틀렸는지 추적할 수 없지만, K-ART LENS는 검색 축을 4개로 분리하여 '도상 단일 검색'이나 '물성 가중 검색' 등 실무의 복합적인 질의에 정확히 대응할 수 있습니다.

5. Future work 및 팀 회고 (KPT)

- **Future Work:** 본 MVP를 통해 생산된 4-Layer 태그 데이터를 입력 피처로 활용하여, 후속 단계(DLthon2)에서는 유찰 데이터의 관측 편향을 통계적으로 보정하는 가치평가 모델(K-VALUE)을 구축할 계획입니다.
- **Keep (유지할 점):** 신규 모델을 처음부터 학습시키는 대신, 사전학습 모델의 조합과 철저한 도메인 스키마 설계에 집중하여 2주라는 짧은 기간 안에 파이프라인을 멈춤 없이 완주시킨 전략을 유지하겠습니다.
- **Problem (문제점):** 초기에 VLM이 장지에 분채로 그려진 한국화를 아크릴로 오인식하는 등, 물성 레이어에서 서양 미술에 편향된 약점이 발견되었습니다.

- **Try (시도할 점):** 프롬프트에 한국화 및 전통 재료군 20종을 제한 리스트로 강제 주입하여 자유 생성을 분류 문제로 축퇴시키는 방식으로 물성 정확도를 10%p 이상 끌어올리는 개선을 시도했습니다. 향후 해외 오픈 액세스(CC0) 데이터를 보강하여 코퍼스의 다양성을 확보하겠습니다.

기타. 레퍼런스

- e뮤지엄 및 국가문화유산포털 OpenAPI
- The Metropolitan Museum of Art, Art Institute of Chicago, Rijksmuseum Open Access (CC0) Data